Disclaimer:

Dieses Material ist lizensiert.

Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0 (wenn nicht anders angegeben)

- **Attribution (BY)**
- **Non Commercial (NC)**
- **No Derivatives (ND)**
- **No Warranty**
- **No Liability**

Einzelne Beispiele oder seperat geteilte Dokumente könnten einer anderen Lizenz unterliegen.

Autor: © Korobov Viktor, 2026

Netzwerke:

- LinkedIn
- GitHub
- YouTube
- LeetCode
- Steam

WIP:

Dieses Kursmaterial ist ein lebendiges Dokument und wird mit einem KI Assisstenten gewartet.

Letzter Stand: 11.09.26.

Gebt aufmerksam Acht auf das Gesagte!

Unterstützung:

Bei Anmerkung zum Material kontakiert mich gerne unter:

- viktor.korobov@edu.korobov-solutions.de

Unterstützt mich mit Feedback unter:

- Fragebogen

Datenbank Normalisierung

Die Normalisierung ist ein methodisches Vorgehen zur strukturellen Optimierung von Tabellen in einer relationalen Datenbank.
Ziel ist es, Redundanzen zu vermeiden, Datenkonsistenz zu gewährleisten und die logische Trennung von Informationen zu fördern.

Durch die schrittweise Aufteilung von Tabellen in kleinere, thematisch klar abgegrenzte Einheiten werden typische Anomalien vermieden, die beim Einfügen, Ändern oder Löschen von Daten auftreten können.

Solche Anomalien führen häufig zu inkonsistenten oder fehlerhaften Zuständen. Die Normalisierung unterstützt somit die langfristige Wartbarkeit, Erweiterbarkeit und Integrität eines Datenmodells.

Anomalien

Anomalien in Datenbanksystemen sind unerwünschte Nebeneffekte, die bei unzureichend strukturierten Tabellen auftreten. Sie entstehen insbesondere dann, wenn mehrere Informationen in einer Tabelle gemeinsam gespeichert werden, obwohl sie logisch getrennt behandelt werden sollten.

Anomalien gefährden die Korrektheit und Konsistenz der Daten und sind ein zentrales Problem, das durch die Normalisierung adressiert wird.

Einfügeanomalie

- Eine neue Information kann nicht gespeichert werden, ohne dass zusätzliche, eigentlich unabhängige Daten ebenfalls eingefügt werden müssen.
- Eine neue Information wird hinzugefügt. Der zugeteilte Schlüssel existierte bereits früher schonmal und Legacy-Daten haben nun unerwartet, fälschlicherweise einen Fremdschlüsselverweis auf den neuen Datensatz.

Beispiel:

Ein Unternehmen möchte ein neues Produkt „Textmarker“ ins System aufnehmen, hat dafür aber noch keinen Kunden, der es bestellt hat. Da Produktinformationen nur im Zusammenhang mit einer Kundenbestellung gespeichert werden, kann das Produkt nicht separat eingefügt werden.

Löschanomalie

Beim Entfernen eines Datensatzes gehen auch andere, eigentlich weiterhin gültige Informationen verloren.

Beispiel:

Ein Kunde storniert seine einzige Bestellung. Wird der gesamte Datensatz gelöscht, verschwindet auch der Produktdatensatz (z. B. „Heftgerät“), obwohl andere Kunden dieses Produkt eventuell noch bestellen könnten – oder man verliert gar die letzte Information über das Produkt.

Änderungsanomalie

Eine Information, die mehrfach gespeichert wurde, muss an mehreren Stellen aktualisiert werden. Erfolgt dies nicht konsistent, entsteht ein widersprüchlicher Datenbestand.

Beispiel:

Die Adresse eines Stammkunden ändert sich. In der Tabelle steht die Adresse aber bei jedem seiner Bestellungen. Wird nicht jede dieser Zeilen angepasst, hat der Kunde in der Datenbank plötzlich mehrere Wohnorte gleichzeitig.

Normalformen

Normalformen sind definierte Stufen der Datenbank-Normalisierung. Sie beschreiben konkrete Regeln, nach denen Tabellen strukturiert werden sollten, um Redundanzen und Anomalien systematisch zu vermeiden. Jede Normalform baut dabei auf der vorherigen auf und stellt zusätzliche Anforderungen an die Struktur der Daten.

Ziel der Anwendung von Normalformen ist es, dass jede Tabelle nur eine klar abgegrenzte Bedeutung hat und jede Information nur dort gespeichert wird, wo sie logisch hingehört. Durch diesen gestuften Aufbau wird ein Datenmodell zunehmend robuster, konsistenter und wartungsfreundlicher.

Tabelle (Schlüsselbegriffe im Normalisierungskontext):

Begriff	Definition
Superschlüssel	Eine Kombination von Spalten, die jede Zeile in einer Tabelle eindeutig identifiziert.
Schlüsselkandidat	Ein minimaler Superschlüssel, d. h. es wurden alle überflüssigen Attribute entfernt.
Primärschlüssel	Einer der Schlüsselkandidaten, der ausgewählt wird, um Datensätze eindeutig zu identifizieren.
Sekundärschlüssel	Ein Schlüsselkandidat, der nicht als Primärschlüssel gewählt wurde, aber theoretisch ebenfalls zur eindeutigen Identifikation geeignet wäre.
Primärattribut	Ein Attribut, das Teil eines Schlüsselkandidaten ist (egal ob Primär- oder Sekundärschlüssel).
Teilschlüssel	Ein Teil eines zusammengesetzten Schlüsselkandidaten (z. B. eine von mehreren Spalten, die gemeinsam den Schlüssel bilden).
Fremdschlüssel	Eine Spalte oder Spaltenkombination, die auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle verweist. (dient der Verknüpfung von Tabellen)

1. Normalform (1. NF)

Jede Spalte der Tabelle muss einen atomaren Wertebereich haben, und die Tabelle muss frei von Wiederholungsgruppen sein.

Eine Tabelle befindet sich in der Ersten Normalform (1NF), wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- alle Spalten enthalten atomare (unteilbare) Werte.
- alle Zeilen sind eindeutig durch einen Primärschlüssel identifizierbar
- es gibt keine Wiederholungsgruppen (z. B. "Telefon1", "Telefon2", …)

Beispiel (1. Normalform verletzt):

CD_ID	Album	Gründungsjahr	Erscheinungsjahr	Titelliste
4711	Anastacia – Not That Kind	1999	2000	{1. Not That Kind, 2. I'm Outta Love, 3. Cowboys & Kisses}
4712	Pink Floyd – Wish You Were Here	1965	1975	{1. Shine On You Crazy Diamond}
4713	Anastacia – Freak of Nature	1999	2001	{1. Paid my Dues}

- Die Felder unter der Spalte "Album" enthalten zusammengesetzte Informationen.
- Die Felder unter der Spalte "Titelliste" enthalten Aufzählungen.

> **Warnung:**
>
> Hier handelt es sich um ein Gegenbeispiel! Es ist nicht fachlich korrekt!

Beispiel (1. Normalform erneut verletzt):

CD_ID	Album	Gründungsjahr	Erscheinungsjahr	Titel 1	Titel 2	Titel 3
4711	Anastacia – Not That Kind	1999	2000	Not That Kind	I'm Outta Love	Cowboys & Kisses
4712	Pink Floyd – Wish You Were Here	1965	1975	Shine On You Crazy Diamond	NULL	NULL
4713	Anastacia – Freak of Nature	1999	2001	Paid my Dues	NULL	NULL

- Die Tabelle enthält aggregierende Spalten "Titel 1", "Titel 2" und "Titel 3".

> **Warnung:**
>
> Hier handelt es sich um ein Gegenbeispiel! Es ist nicht fachlich korrekt!

Beispiel (1. Normalform eingehalten):

CD_ID	Albumtitel	Interpret	Gründungsjahr	Erscheinungsjahr	Track	Titel
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000	1	Not That Kind
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000	2	I'm Outta Love
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000	3	Cowboys & Kisses
4712	Wish You Were Here	Pink Floyd	1965	1975	1	Shine On You Crazy Diamond
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999	2001	1	Paid my Dues

- Alle Felder sind atomar.
- Alle Zeilen sind eindeutig über einen Schlüssel identifizierbar.

2. Normalform (2. NF)

Eine Tabelle ist genau dann in der zweiten Normalform, wenn die 1. NF vorliegt und kein nicht Primärattribut (Attribut, das nicht Teil eines Schlüsselkandidaten ist) von einem Teil eines Schlüsselkandidaten abhängt.

Eine Tabelle befindet sich in der Zweiten Normalform (2NF), wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- die 1NF ist erfüllt
- jedes Nicht-Schlüsselattribut ist vom gesamten Schlüssel abhängig

Beispiel (2. Normalform verletzt):

CD_ID	Albumtitel	Interpret	Gründungsjahr	Erscheinungsjahr	Track	Titel
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000	1	Not That Kind

CD_ID	Albumtitel	Interpret	Gründungsjahr	Erscheinungsjahr	Track	Titel
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000	2	I'm Outta Love
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000	3	Cowboys & Kisses
4712	Wish You Were Here	Pink Floyd	1965	1975	1	Shine On You Crazy Diamond
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999	2001	1	Paid my Dues

- Die Spalten "Albumtitel", "Interpret", "Gründungsjahr" und "Erscheinungsjahr" sind nur von dem Teilschlüssel "CD_ID" und nicht vom gesammten Schlüssel abhängig.

> **Warnung:**
>
> Hier handelt es sich um ein Gegenbeispiel! Es ist nicht fachlich korrekt!

Beispiel (Änderungsanomalie):

CD_ID	Albumtitel	Interpret	Gründungsjahr	Erscheinungsjahr	Track	Titel
4711	I Don't Mind	Anastacia	1999	2000	1	Not That Kind
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000	2	I'm Outta Love
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000	3	Cowboys & Kisses
4712	Wish You Were Here	Pink Floyd	1965	1975	1	Shine On You Crazy Diamond
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999	2001	1	Paid my Dues

- Die Datenkonsistenz ist durch Redundanz und somit Änderungsanomalien gefährdet.

> **Warnung:**
>
> Hier handelt es sich um ein Gegenbeispiel! Es ist nicht fachlich korrekt!

Beispiel (2. Normalform eingehalten):

CD_ID	Albumtitel	Interpret	Gründungsjahr	Erscheinungsjahr
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000
4712	Wish You Were Here	Pink Floyd	1965	1975
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999	2001

- Alle Spalten hängen vollständig vom Schlüssel ab.

CD_ID	Track	Titel
4711	1	Not That Kind
4711	2	I’m Outta Love
4711	3	Cowboys & Kisses
4712	1	Shine On You Crazy Diamond
4713	1	Paid my Dues

- Alle Spalten hängen vollständig vom Schlüssel ab.

3. Normalform (3. NF)

Eine Relation befindet sich in der 3. Normalform, wenn sie die 2. NF erfüllt und keine Abhängigkeiten der Nicht-Schlüsselattribute untereinander bestehen. Weiterhin müssen alle Nicht-Schlüsselattribute voll Abhängig vom Schlüssel sein

Eine Tabelle befindet sich in der Dritten Normalform (3NF), wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die 2NF ist erfüllt.
- Jedes Nicht-Superschlüsselattribut besitzt keine Abhängigkeit zu anderen Nicht-Superschlüsselattributen, es sei denn ersteres ist ein Primärattribut. (gehört zu einem Schlüsselkandidat)

Beispiel (3. Normalform verletzt):

CD_ID	Albumtitel	Interpret	Gründungsjahr	Erscheinungsjahr
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2000
4712	Wish You Were Here	Pink Floyd	1965	1975
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999	2001

- Die Spalte "Gründungsjahr" hängt vom der Spalte "Interpret" und nicht vom Schlüssel ab.
- Die Spalte "Interpret" ist nicht Teil des Schlüssels. (sonst wäre sowieso die 2. Normalform verletzt)

> **Warnung:**
>
> Hier handelt es sich um ein Gegenbeispiel! Es ist nicht fachlich korrekt!

Beispiel (3. Normalform eingehalten):

CD_ID	Albumtitel	Interpret	Erscheinungsjahr
4711	Not That Kind	Anastacia	2000
4712	Wish You Were Here	Pink Floyd	1975
4713	Freak of Nature	Anastacia	2001

- Alle Spalten hängen vollständig vom Schlüssel ab.

Interpret	Gründungsjahr
Anastacia	1999
Pink Floyd	1965

- Alle Spalten hängen vollständig vom Schlüssel ab.

CD_ID	Track	Titel
4711	1	Not That Kind
4711	2	I'm Outta Love
4711	3	Cowboys & Kisses
4712	1	Shine On You Crazy Diamond
4713	1	Paid my Dues

- Alle Spalten hängen vollständig vom Schlüssel ab.

Boyce-Codd Normalform (BCNF)

Ein Relationenschema ist in der Boyce-Codd-Normalform, wenn es in der 3NF ist und jede Determinante (Attributmenge, von der andere Attribute funktional abhängen) ein Schlüsselkandidat ist (oder die Abhängigkeit ist trivial).

Eine Tabelle befindet sich in der Boyce-Codd-Normalform (BCNF), wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- die 3NF ist erfüllt
- Alle Attribute dürfen nur vollständig von Schlüsselkandiaten abhängen.

Beispiel (Boyce-Codd-Normalform verletzt):

Name	Sportart	Verein
Schuster	Fußball	FC Musterhausen
Leitner	Fußball	FC Musterhausen
Leitner	Eishockey	EC Beispielstadt

- Die 3. NF ist eingehalten, aber Spalte "Sportart" hängt von "Verein" ab.

Beispiel (Boyce-Codd-Normalform eingehalten):

Name	Verein
Schuster	FC Musterhausen
Leitner	FC Musterhausen
Leitner	EC Beispielstadt

- Alle Spalten hängen vollständig vom Schlüssel ab.

Verein	Sportart
FC Musterhausen	Fußball
EC Beispielstadt	Eishockey

- Alle Spalten hängen vollständig vom Schlüssel ab.

Weitere Normalformen

Neben den präsentierten vier Normalformen gibt es weitere drei, die Vierte (4NF), Fünfte (5NF) und Sechste Normalform (6NF), letztere auch Domain-Schlüssel Normalform (DKNF) genannt. Diese werden in der Praxis aber oft ignoriert und finden nur in speziellen Fällen Anwendung.

In der Praxis werden meist die ersten drei (einschließlich Boyce-Codd-Normalform) Normalformen angewendet .
Der Hintergrund ist, dass Normalisierung immer mit Komplexitäts- und vor allem Performanceeinbußen als Trade-Off einhergeht.

Diese können so verheerend sein, dass wiederum in speziellen Fällen die ersten Vier Normalformen nicht eingehalten werden, wenn Performance besonders im Vordergrund steht. Dies sollte, aber eine sehr gut überlegte Entscheidung sein!

Normalisierungsvorgang

Mit Hilfe des in Folge beschriebenen Vorgangs, lässt sich eine Tabelle systematisch in die 3. bzw. die Boyce-Codd Normalform überführen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung (Normalisierung):

1. Ermitteln der funktionalen Abhängigkeiten
   - Analyse der Bedeutung der Daten.
   - Bestimmung der Attributabhängigkeiten.
     (Welche Attributkombinationen bestimmen andere Attribute?)
     (z. B. „Kundennummer bestimmt Name und Adresse“)
2. Bestimmen aller Schlüsselkandidaten
   - Finde alle Superschlüssel (Spaltenmengen, die den Datensatz eindeutig identifizieren).
   - Finde alle Schlüsselkandidaten, also die Menge aller kleinsten Superschlüssel.
3. Überprüfung auf 1. Normalform (1NF)
   - Zerlege alle nicht-atomaren Spalteninformationen in seperate Spalten.
   - Füge alle Wiederholungsgruppen zusammen zu einer.
   - Zerlege alle Spalten mit mehreren Werten in redundante, neue Zeilen.
4. Überprüfung auf 2. Normalform (2NF)
   - Stelle sicher, dass die 1. Normalform erfüllt ist.
   - Prüfe ob Spalten existieren, die nur von einem Teil eines der Schlüsselkandidaten abhängen.
   - Überführe alle Spaltenkombinationen die gemeinsam von einem Teil eines Schlüsselkandidaten abhängen in eine seperate Tabelle.
5. Überprüfung auf 3. Normalform (3NF)
   - Stelle sicher, dass die 2. Normalform erfüllt ist.

- Prüfe ob es Abhängigkeiten zwischen Nicht-Schlüsselattributen gibt.
- Überführe alle Spalten die von einem Nicht-Schlüsselattribut abhängen in eine seperate Tabelle.

6. Prüfung auf BCNF (optional)
   - Stelle sicher, dass die 3. Normalform erfüllt ist.
   - Prüfe ob es Spalten gibt die nicht von Superschlüsseln abhängen.
   - Überführe alle Spaltenkombinationen die gemeinsam von einem Nicht-Superschlüssel abhängen in eine seperate Tabelle.
7. Wiederhole den Vorgang für alle neu erstellten Tabellen, bis keine neuen Tabellen erstellt werden müssen.

Danksagung:

Liebe Lernende, vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Liebe Veranstalter, vielen Dank für die Bühne!

Unterstützung:

Bei Anmerkung zum Material kontakiert mich gerne unter:

- viktor.korobov@edu.korobov-solutions.de

Unterstützt mich mit Feedback unter:

- Fragebogen